
LERNZIELBUCH

Physik B049 – Aufgeteilte Kompetenzen und Modellgrenzen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ba640dad665fa63d65a7d148b3053bc281a77710f5f494340fdf17be172b5c81

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Entropie vertieft verstehen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Festkörperphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Astrophysik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Optische Signalübertragung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Transistorschaltungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Sternentwicklung und Materiekreislauf	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Kernreaktionen: Grundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Numerische Simulation von Bewegungen

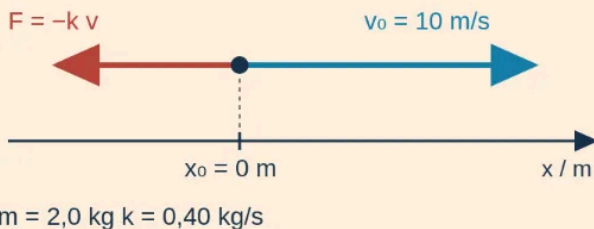
Lernziel-ID 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Numerische Simulation einer Bewegung mit Reibung

Anfangszustand: $t = 0 \text{ s}$



Explizites Euler-Verfahren

$$\Delta t = 1,0 \text{ s}$$

$$a_n = F_n / m = -(0,20 \text{ s}^{-1}) v_n$$

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$$

$$v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$$

Vorige Zeile für beide Updates verwenden.

Näherung im gegebenen Reibungsmodell: kleinere Zeitschritte vergleichen und Plausibilität prüfen.

n	t / s	x / m	v / (m/s)	a / (m/s ²)
0	0	0	10	-2
1	1	10	8	-1,6
2	2	18	6,4	-1,28
3	3	24,4	5,12	-1,024

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen mit Reibung durch Differenzenquotienten modellieren und mithilfe einer Tabellenkalkulation oder ähnlicher Werkzeuge numerisch simulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzggeschwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

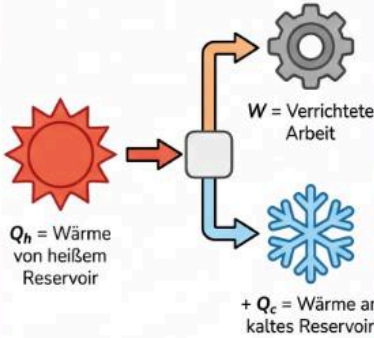
[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze

Lernziel-ID d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze

Energiebilanz	Wirkungsgrad (Definition)	Carnot-Grenze (Maximaler Wirkungsgrad)	Entropiebilanz & Reversibilität
$Q_h = W + Q_c$  Q_h = Wärme von heißem Reservoir W = Verrichtete Arbeit $+ Q_c$ = Wärme an kaltes Reservoir	$\eta = \frac{W}{Q_h}$ η = Anteil der Nutzarbeit	$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$ Numerisches Beispiel T_h = Heiß (K) 600 K T_c = Kalt (K) 300 K $\eta_C = 1 - \frac{300 \text{ K}}{600 \text{ K}} = 0,50 \text{ (50 \%)}$ Gilt nur im reversiblen Grenzfall	Reversibler Grenzfall (Carnot) $\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}$ Entropieänderung im System ist Null pro Zyklus. Keine zusätzliche Entropieerzeugung. Realer Prozess $\frac{Q_h}{T_h} < \frac{Q_c}{T_c}$ Real: zusätzliche Entropieerzeugung durch Irreversibilität

Maximale Effizienz nur im reversiblen Grenzfall

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine zyklisch arbeitende Wärmekraftmaschine zwischen zwei Reservoiren mit konstanten absoluten Temperaturen die Carnot-Grenze aus Energie- und Entropiebilanzen begründen und erklären, warum Irreversibilität den erreichbaren Wirkungsgrad bei denselben Reservoirtemperaturen verringert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E10: Clausius-Ungleichung \(Kreisprozess\)](#) 81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

[Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro](#) 77694656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden](#) 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0

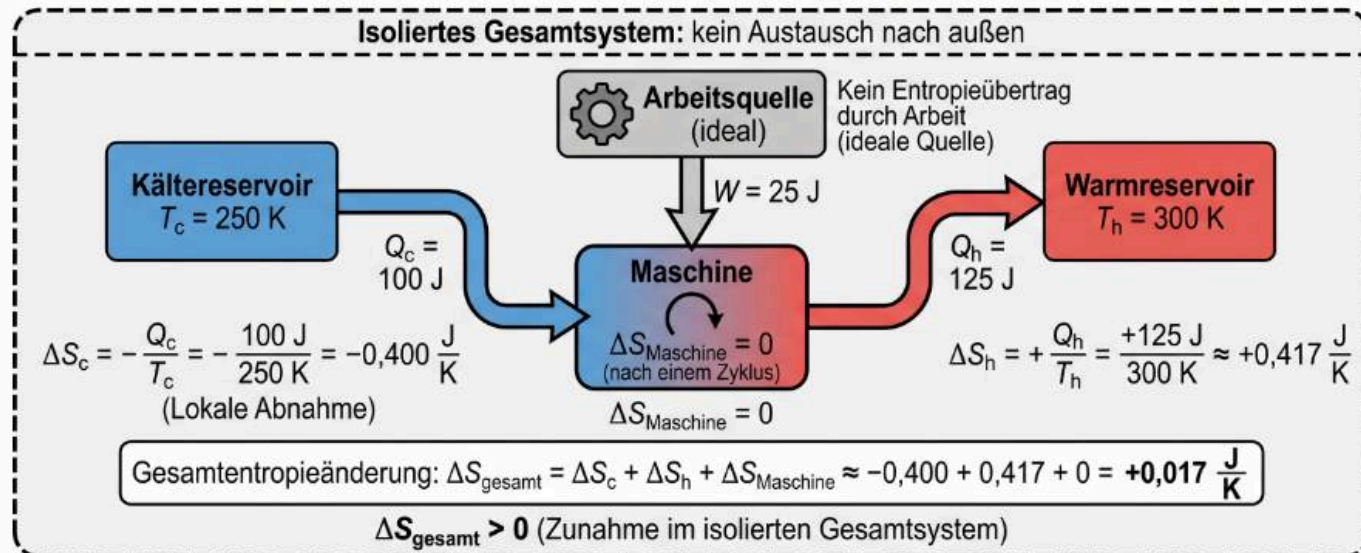
Entropieaussagen mit Systemgrenzen und Mikrozuständen prüfen

Lernziel-ID 161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

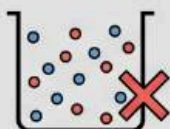
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Lokale Entropieabnahme widerspricht nicht dem zweiten Hauptsatz

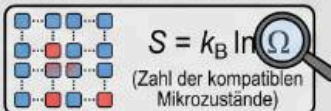


Entropie ist nicht bloß sichtbare Unordnung.



Bloße Optik (Unordnung)

Schluss auf Entropie aus bloßem Ansehen ist ungenau.



$S = k_B \ln \Omega$
(Zahl der kompatiblen Mikrozustände)

Präzise Definition (Mikrozustände)

Maß für die Anzahl der kompatiblen Mikrozustände (bei gegebenem Gleichgewicht).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen über eine lokale Entropieabnahme anhand klarer Systemgrenzen und zugehöriger Mikrozustände beurteilen und begründen, warum sie dem zweiten Hauptsatz für das isolierte Gesamtsystem nicht widersprechen muss; eine bloß optisch geordnete Anordnung genügt nicht als Entropiemaß.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung](#)
14899861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

[Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität](#) 616ac6cf-991b-589a-8cbb-bd422ddecf05

[Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro](#) 77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

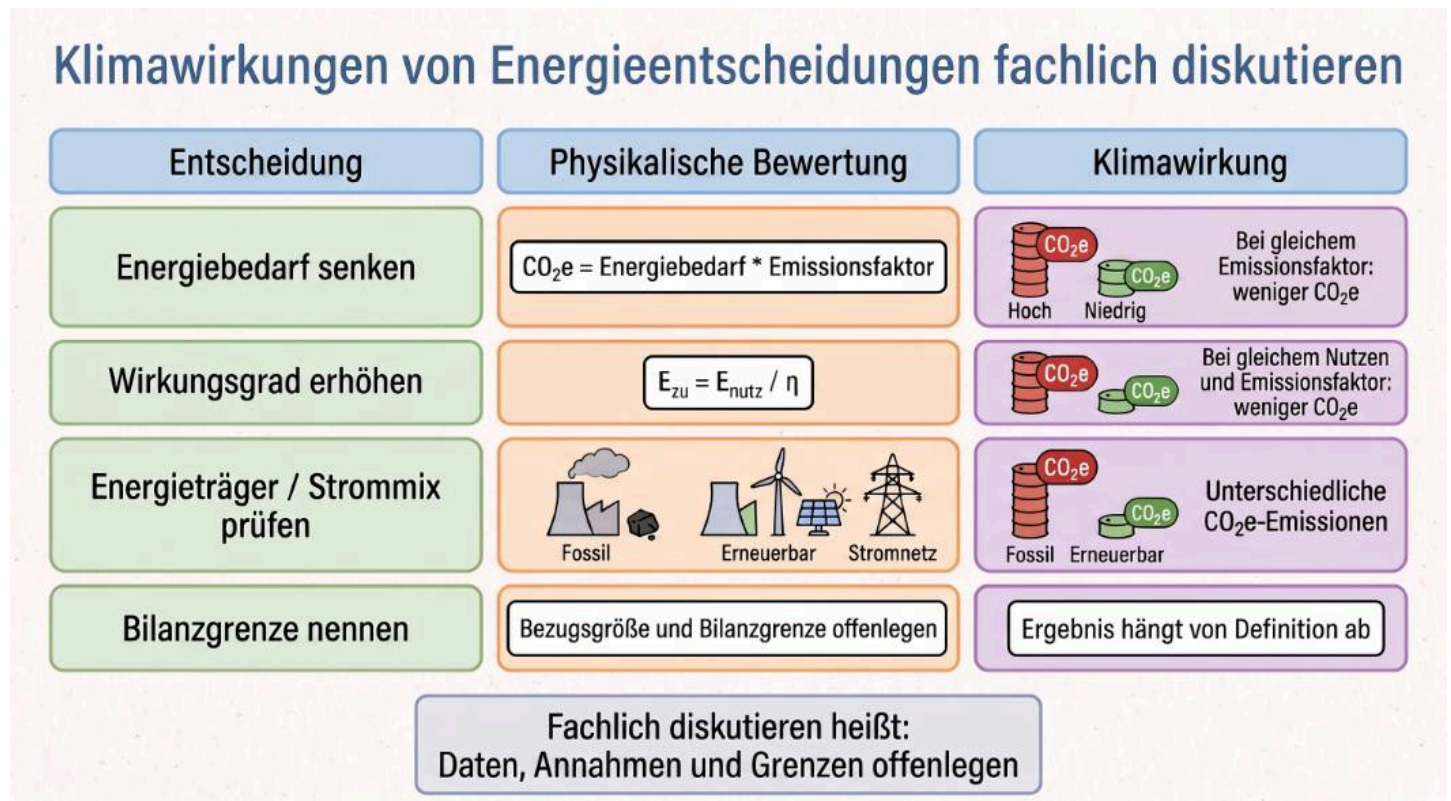
[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Klimawirkungen von Energieentscheidungen fachlich diskutieren

Lernziel-ID f322c268-dc16-5d50-82dd-209834f20208

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Klimawirkungen vorgegebener Energieentscheidungen anhand physikalischer Bewertungsdaten fachlich begründet diskutieren, indem sie Bezugsgröße und Bilanzgrenze offenlegt und erklärt, wie Annahmen und Unsicherheiten den Vergleich beeinflussen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieentwertung vs. Energieverbrauch](#) c9dc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

[Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten](#) aed9161b-ddc4-559c-be8f-baeeddf224f3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Energieumwandlungen und Klimawirkungen beurteilen](#) 198bfc8c-25f7-5a02-8618-47659ce36d14

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

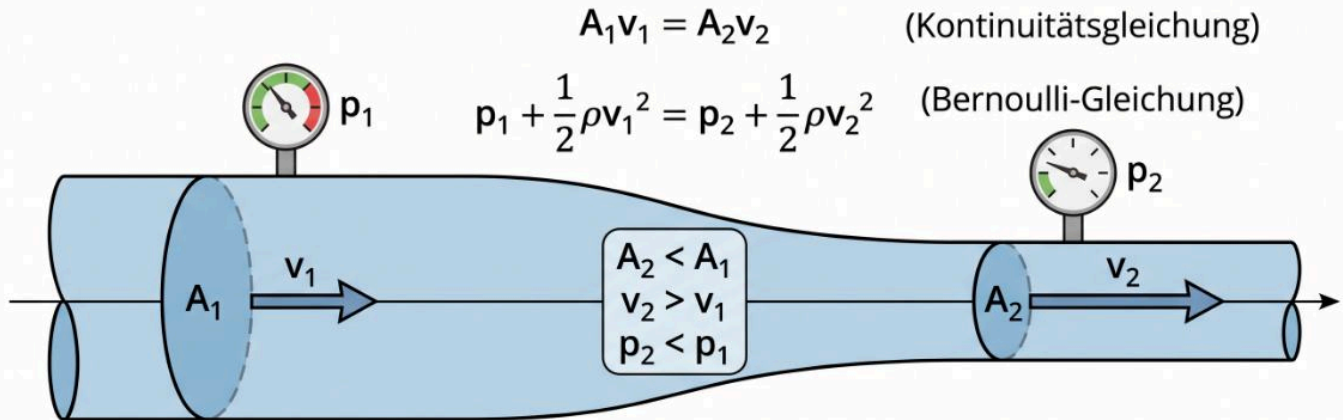
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Strömungsbeispiele mit passenden Modellen erklären

Lernziel-ID 333ca92b-a92c-46a9-86be-dea8ddbd43e0

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

STRÖMUNGSBEISPIELE MIT PASSENDEN MODELLEN ERKLÄREN



Voraussetzungen:

- stationär
- inkompressibel
- reibungsarm
- gleiche Höhe
- Betrachtung entlang einer Stromlinie

Sind Reibung oder Turbulenz wichtig? Dann Modellgrenzen prüfen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Strömungsbeispielen die Aussagen und Voraussetzungen der jeweils verwendeten Gesetze oder Kennzahlen qualitativ erläutern, etwa der Kontinuitätsgleichung, der Bernoulli-Gleichung, des Stokes-Gesetzes oder der Reynolds-Zahl.

Geltung

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

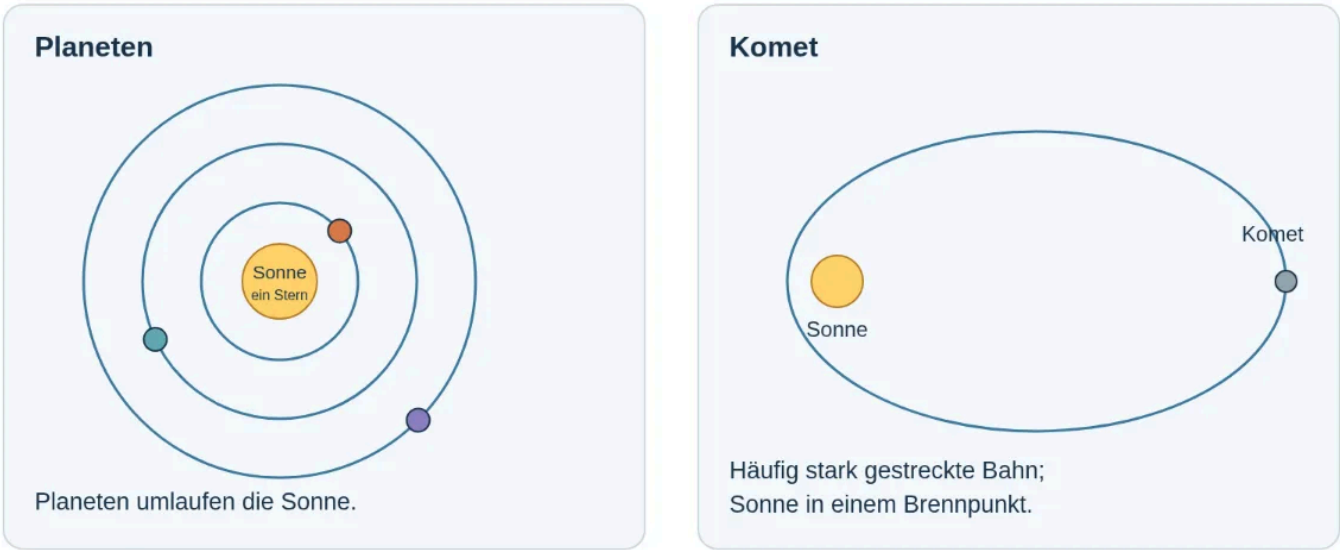
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Aufbau des Sonnensystems beschreiben

Lernziel-ID af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Aufbau des Sonnensystems



Zwei Bahnschemata – dieselbe Sonne in beiden Darstellungen.
Körper, Größen und Abstände sind beispielhaft und nicht maßstabsgetreu.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau des Sonnensystems beschreiben und Sonne, Planeten und Kometen anhand ihrer Rolle und ihrer Bahnen einordnen.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
SL: Sek. I · G9
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen
Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kosmische Strukturen einordnen 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7	S. 8	Gezeiten qualitativ erklären 37013646-f13a-5faf-954c-940f2fd7502f	S. 7
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

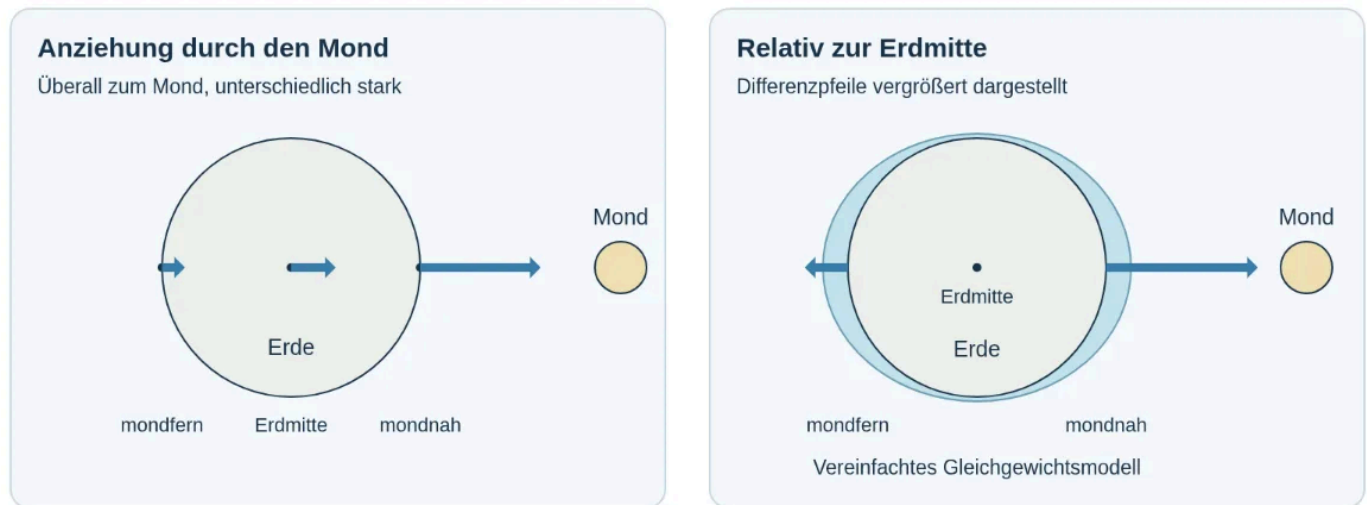
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Sonne, Planet und Komet im Bahnmodell zuordnen d44eb772-acb3-5449-acc-36a1fb7a25a5 Exoplaneten-Nachweise erläutern 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df086	Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37 Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren 6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec	Energieumwandlung in der Sonne 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c0e Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21	Entfernungsbestimmung db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92 Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren 982df2f3-e040-5f4b-b668-0fe05d994b29
---	---	---	--

Gezeiten qualitativ erklären

Lernziel-ID 37013646-f13a-5faf-954c-940f2fd7502f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Gezeiten: Unterschiede in der Anziehung



Auch die Sonne zieht verschiedene Erdbereiche unterschiedlich stark an.

Die Beiträge von Mond und Sonne überlagern sich.

Schematisch; keine Vorhersage örtlicher Hochwasserzeiten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gezeiten qualitativ durch die unterschiedliche Gravitationswirkung von Mond und Sonne auf verschiedene Bereiche der Erde erklären.

Geltung

HE, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#)

af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

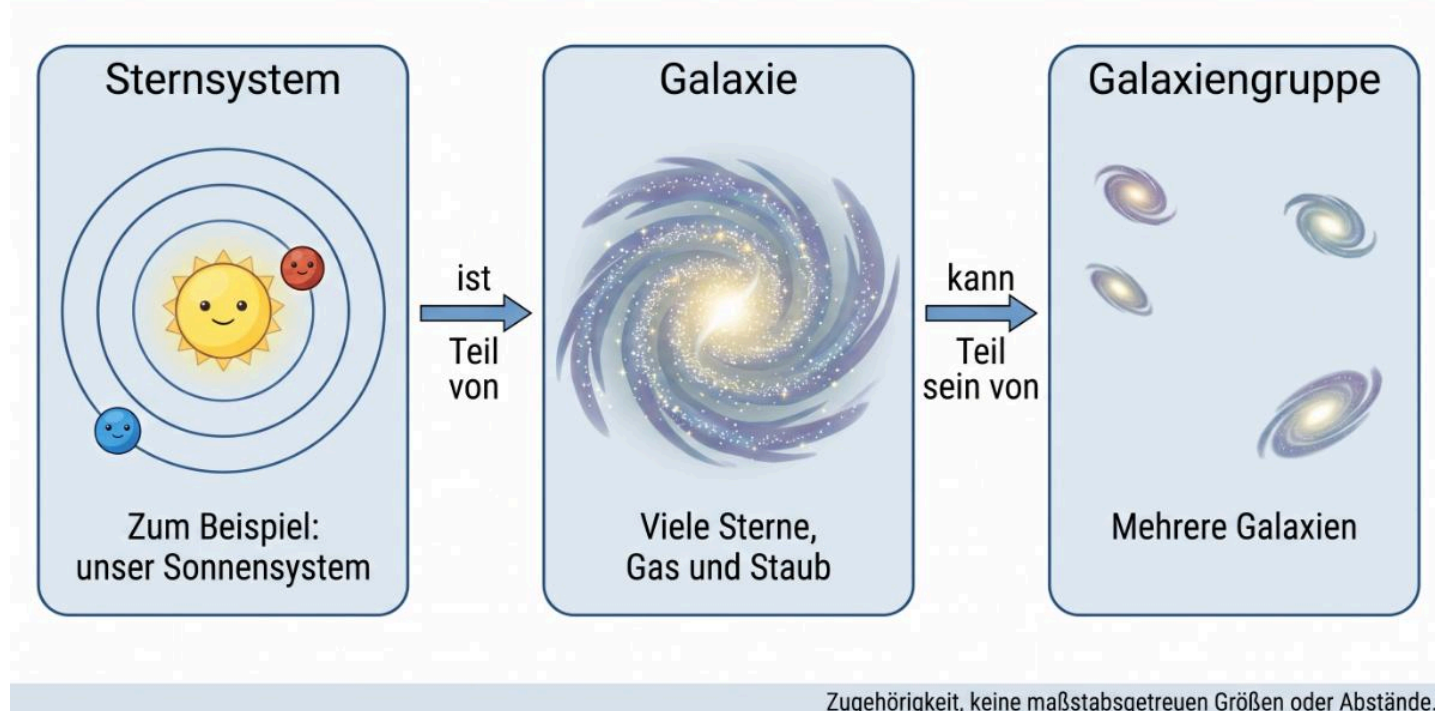
[Zwei Gezeitenbereiche im Erdmodell erklären](#) b34f3e03-bbe7-5ede-941c-3f26c9b07bb8

Kosmische Strukturen einordnen

Lernziel-ID 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Kosmische Strukturen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann größere kosmische Strukturen wie Galaxien beschreiben und Sternsysteme darin einordnen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aufbau des Sonnensystems beschreiben af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93	S. 6
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424	S. 9	Dunkle Materie qualitativ einordnen 3d466956-04fb-58d7-9008-ad8090f8706d	S. 10
--	------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Unser Sonnensystem in der Milchstraße verorten](#) e99d87ac-0024-5f2b-ab47-d4d1cebb827

[Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen](#) 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

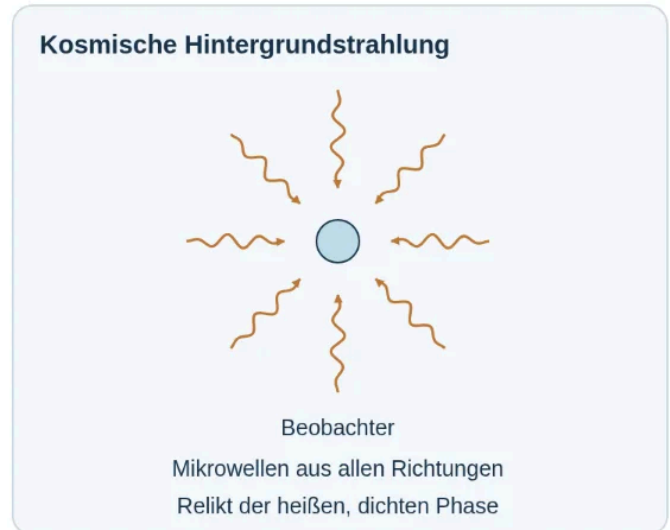
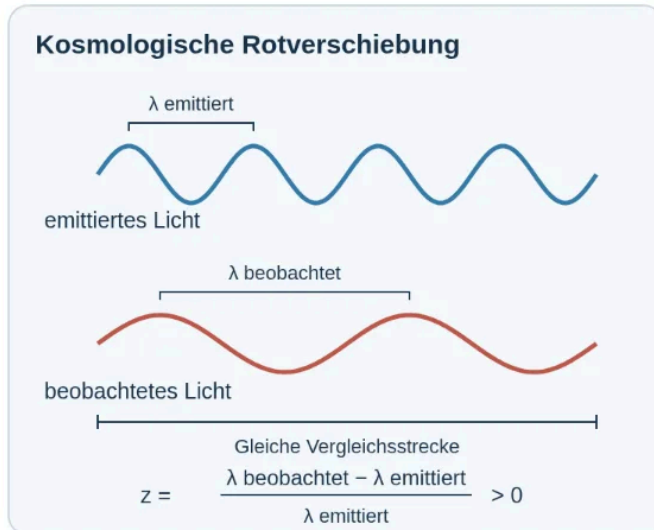
[Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen](#) f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern

Lernziel-ID c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Beobachtungsbelege für das heiße Urknallmodell



Früher heiß und dicht → Expansion und Abkühlung → heute kühler

Beide Beobachtungen stützen das heiße Urknallmodell.

Qualitative Schemata; kein zentraler Explosionsort.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das heiße Urknallmodell qualitativ erläutern und kosmologische Rotverschiebung sowie Hintergrundstrahlung als Beobachtungsbelege dafür einordnen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmische Strukturen einordnen

1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Dunkle Energie qualitativ einordnen

b4772b06-b10c-52dd-841b-a96ffb7c7e28

S. 11

Größe und Alter des Universums qualitativ einordnen

db0394ca-297c-5892-b414-525ec186f928

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternentfernungen und kosmologische Beobachtungen auswerten](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Rotverschiebung und Hintergrundstrahlung gemeinsam deuten](#) b3b365f4-4988-57d5-97cd-5d8446483ef7

[Kosmologie vertieft](#) aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

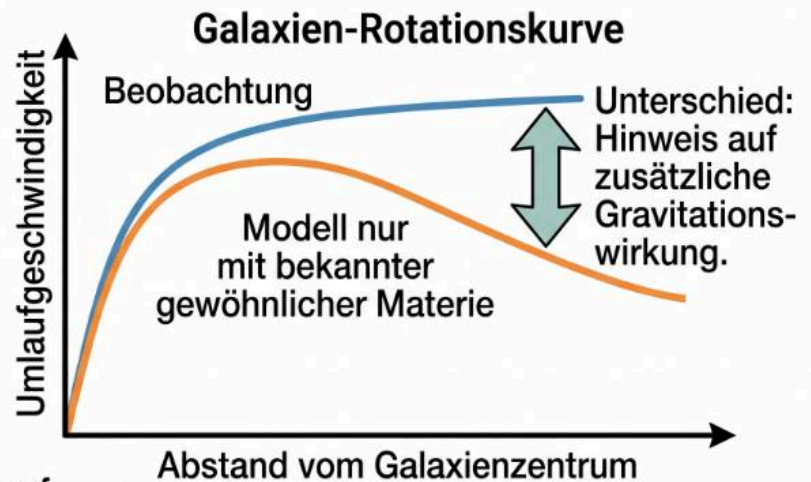
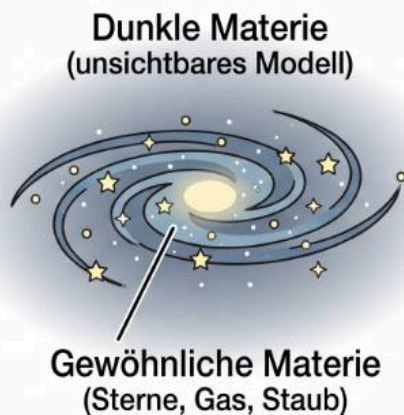
[Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen](#) 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-99a0f0d00162

Dunkle Materie qualitativ einordnen

Lernziel-ID 3d466956-04fb-58d7-9008-ad8090f8706d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Dunkle Materie qualitativ einordnen



Die beobachtete Bewegung weist auf zusätzliche Gravitationswirkung hin.

Dunkle Materie ist ein Modellbestandteil zur Erklärung dieser Abweichung.

Gewöhnliche Materie umfasst auch nichtleuchtendes Gas und Staub.

Qualitative Skizze; kein direkter Teilchennachweis.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann dunkle Materie als Modellbestandteil zur Erklärung von Gravitationswirkungen erläutern, die sich nicht durch die bekannte gewöhnliche Materie allein erklären lassen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmische Strukturen einordnen

1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

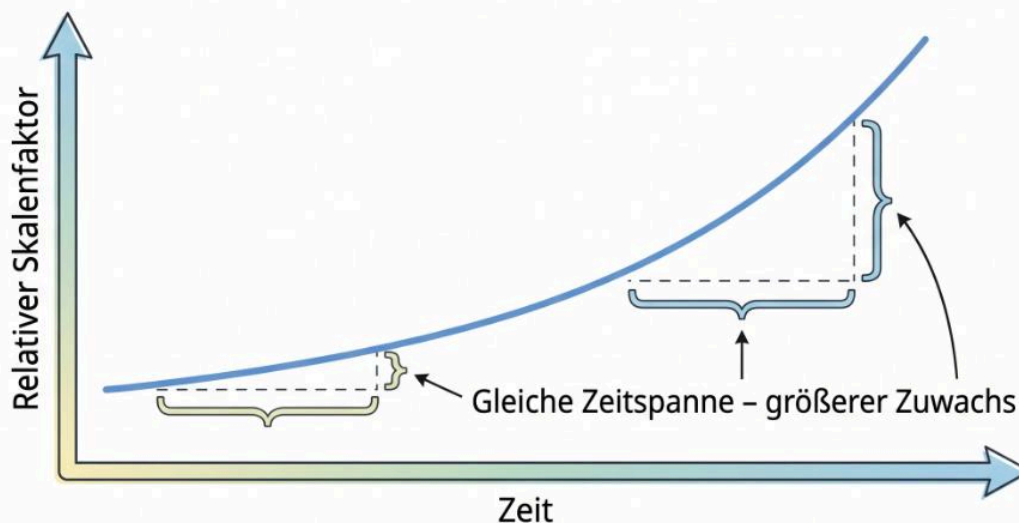
[Galaxienbewegung und bekannte Materie vergleichen](#) 2874902d-eccd-513e-ab60-98892497911d

Dunkle Energie qualitativ einordnen

Lernziel-ID b4772b06-b10c-52dd-841b-a96ffb7c7e28

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Dunkle Energie qualitativ einordnen



Beobachtung: Die kosmische Expansion ist in der späten Entwicklung beschleunigt.

Dunkle Energie bezeichnet einen Modellbestandteil zur Beschreibung dieser Beschleunigung.

Qualitative Darstellung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann dunkle Energie als Modellbegriff zur Beschreibung der beobachteten beschleunigten Expansion des Universums einordnen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern

c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

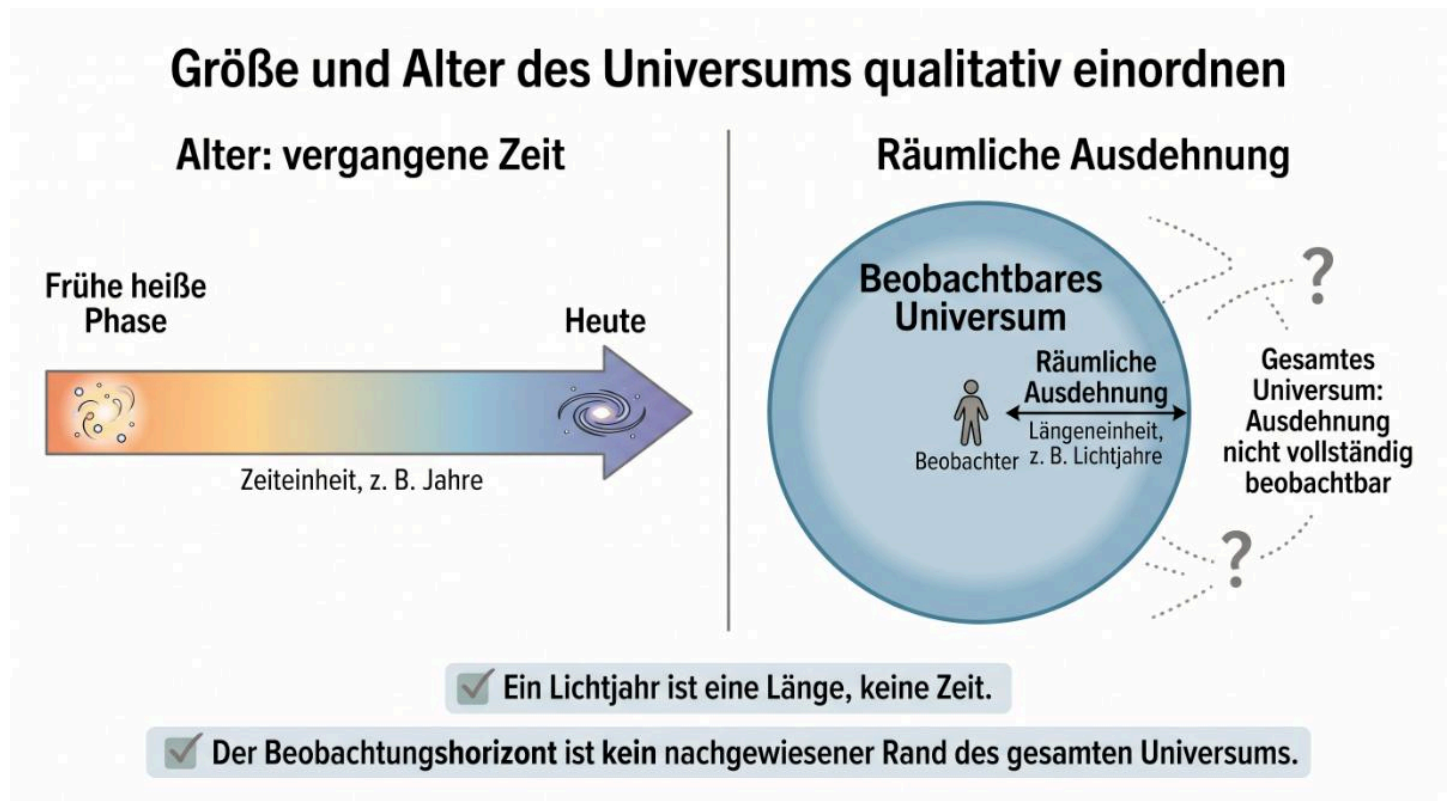
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Expansion von beschleunigter Expansion unterscheiden](#) c518e9dc-8514-5fde-9811-19caa85cfb1a

Größe und Alter des Universums qualitativ einordnen

Lernziel-ID db0394ca-297c-5892-b414-525ec186f928

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Aussagen zu Größe und Alter des Universums einordnen und dabei räumliche Ausdehnung und vergangene Zeit sowie das beobachtbare und das gesamte Universum unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. II · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern](#)

c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffc01069424

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

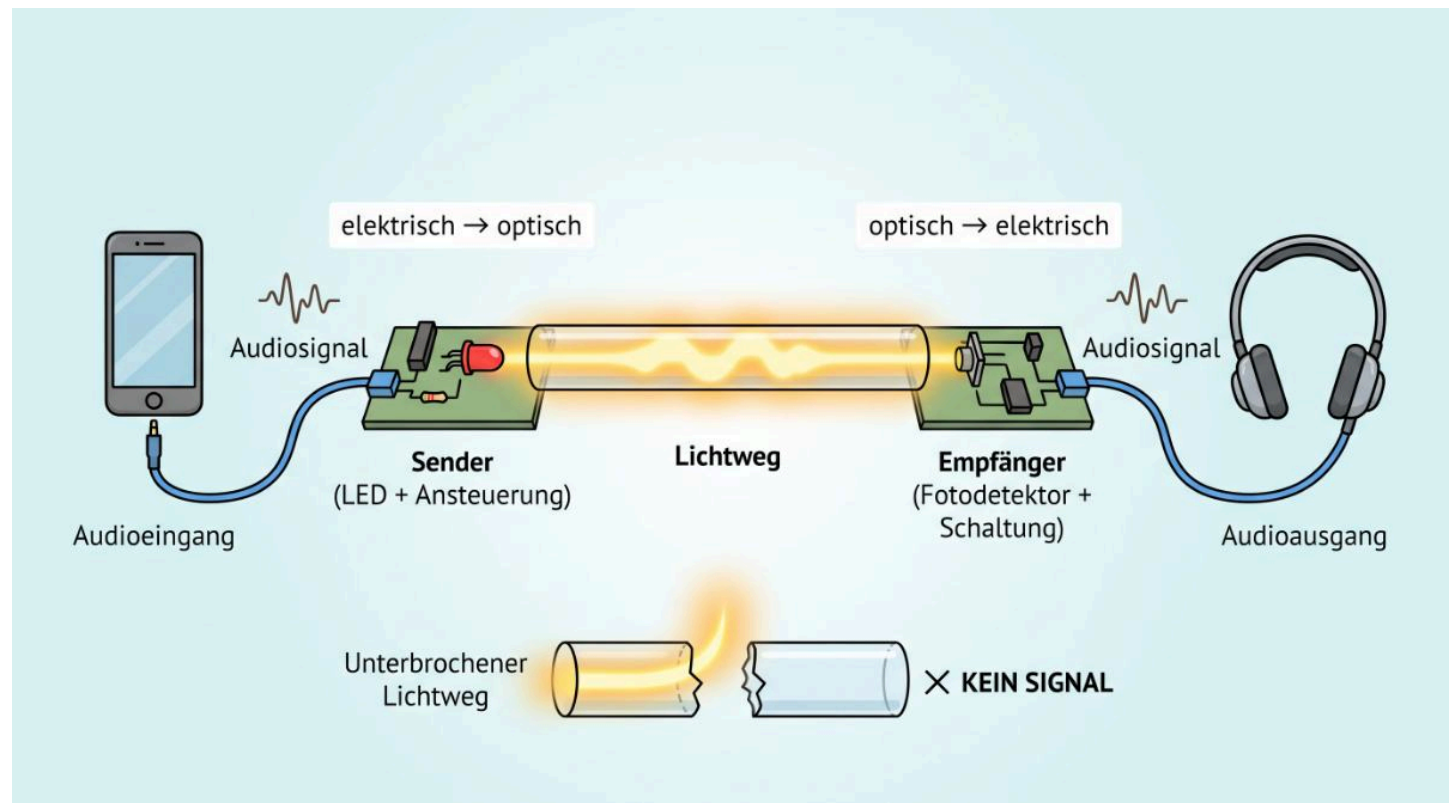
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Weltalter, Lichtlaufzeit und Ausdehnung auseinanderhalten](#) c77d28e5-a03e-5518-8c3a-55e9e9a2cea3

Einen Audio-Licht-Übertragungsversuch funktional umsetzen

Lernziel-ID 922f32ba-f214-5a82-be5c-1111aca51d4a

Optische Signalübertragung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen vorgegebenen Versuch zur Übertragung eines Audiosignals mit Licht funktional erläutern, indem sie Signalumwandlung in Sender und Empfänger sowie den Übertragungsweg erklärt, und ihn bei Auswahl als Schülerexperiment funktionsfähig aufbauen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf](#)

[Totalreflexion und Glasfasern 58fc7852-722c-5a67-be6a-bfd1be0b527e](#)

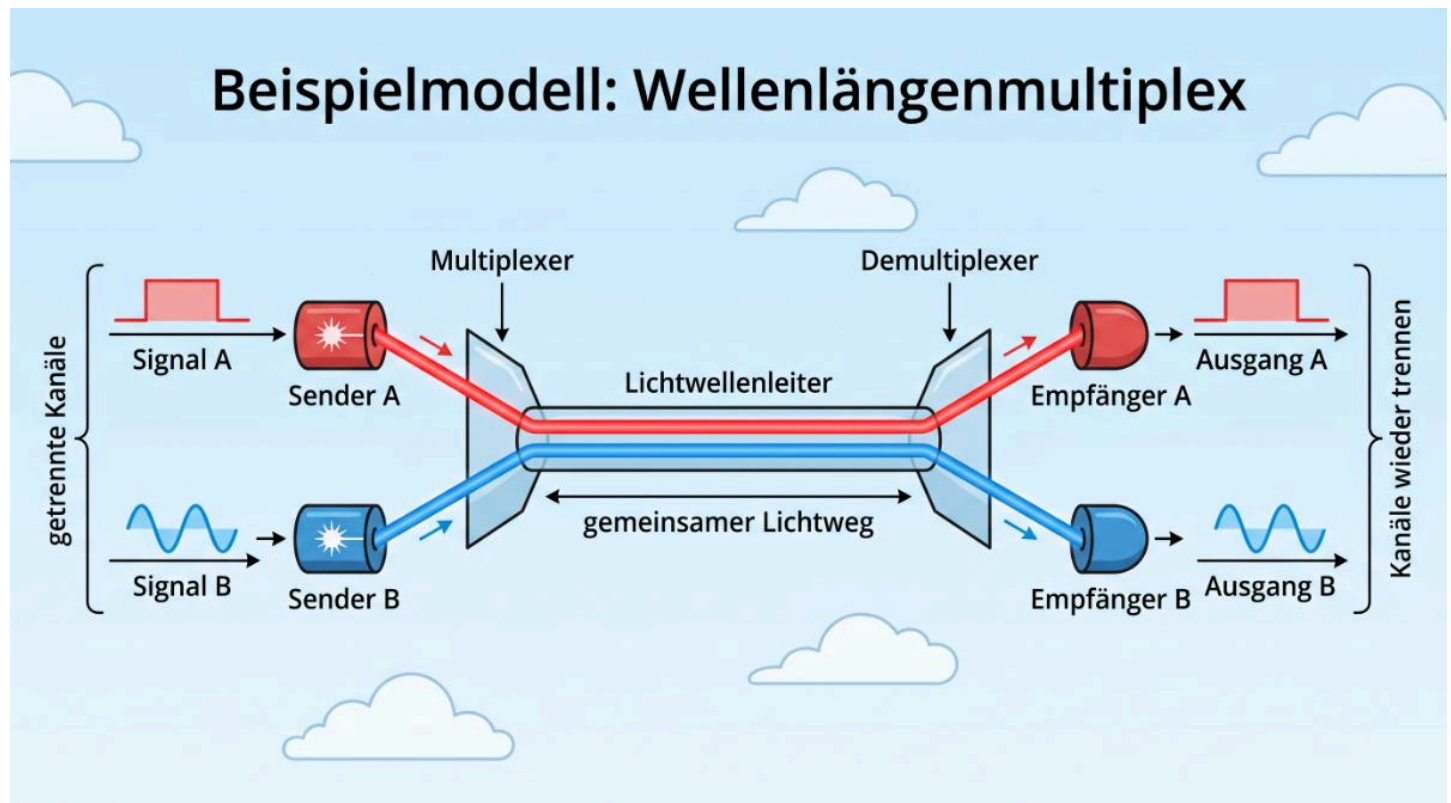
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Ton über Licht übertragen 51af53cb-8866-52cd-b2ca-af8bd8a836e0](#)

Einen Modellversuch zu optischem Multiplexing entwickeln

Lernziel-ID f505f039-3f07-5afe-88b8-f02532e9c2f0

Optische Signalübertragung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe vorgegebener Quellen einen Modellversuch zur gemeinsamen optischen Übertragung mehrerer unterscheidbarer Signalkanäle entwickeln und daran erklären und prüfen, wie die Kanäle zusammengeführt und am Empfänger wieder getrennt werden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

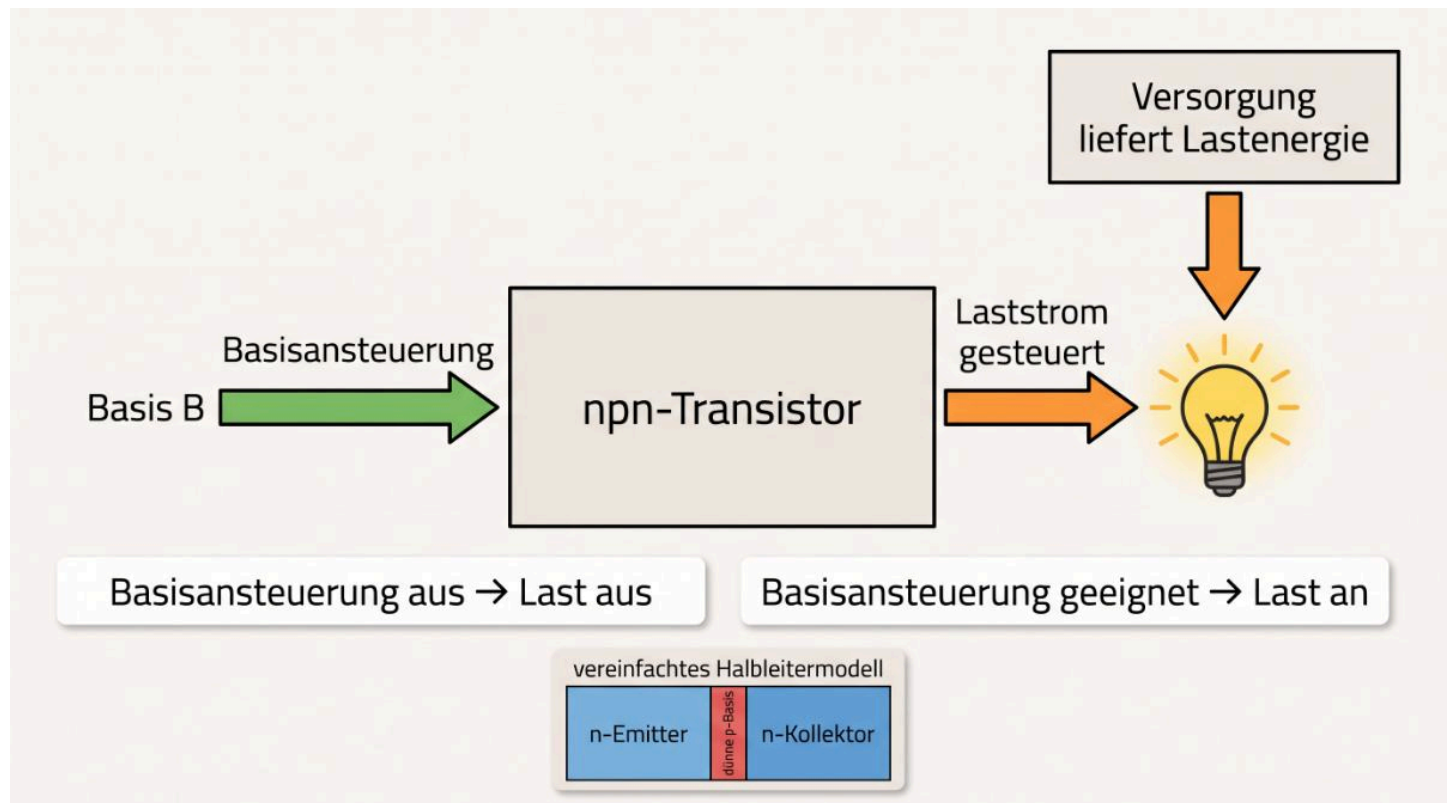
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Zwei Lichtkanäle auf einem Weg trennen](#) 4dbe6eb9-4d77-58a9-a15c-f0b8bb110a65

Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen

Lernziel-ID 7d4d6a39-0c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7

Transistorschaltungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen npn- oder pnp-Transistoraufbau die Funktion von Basis, Kollektor und Emitter mithilfe eines einfachen Halbleitermodells erklären und daraus das Ein- und Ausschalten des Laststromkreises begründen; wenn die Anwendung als Schülerexperiment vorgesehen ist, kann sie den Aufbau nach Plan herstellen und die Schaltwirkung selbst untersuchen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Transistorverstärker analysieren af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032	S. 19	Eine bistabile Transistor-Flipflop-Schaltung deuten c2af45aa-e3fc-5119-9159-c5a260b4135a	S. 16
---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[p-n-Übergang und Diode](#) 7f6798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

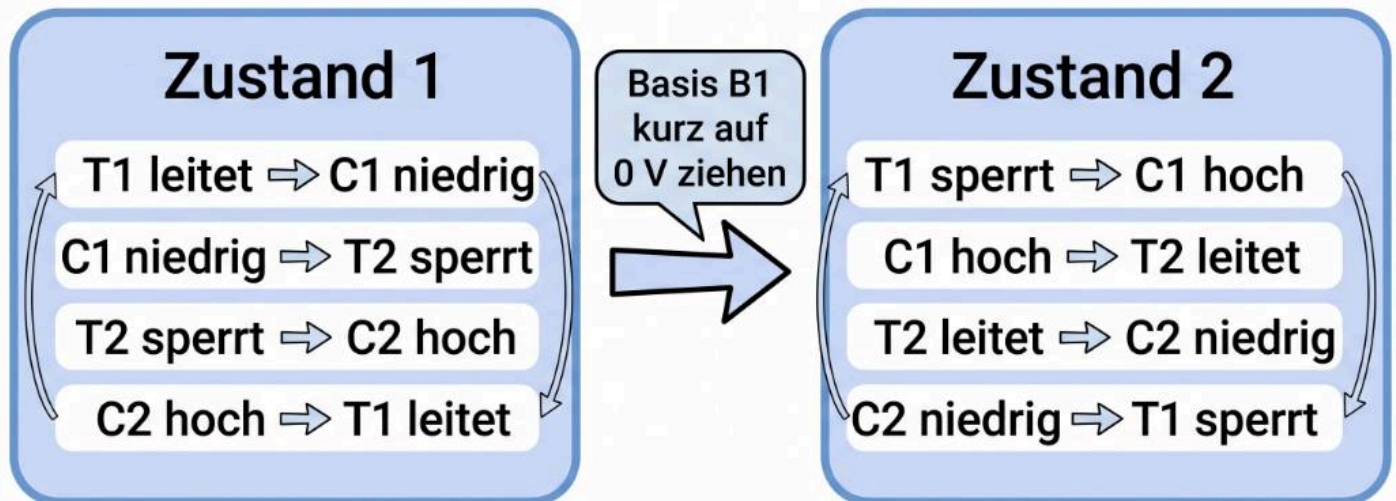
[Prüfungsaufgabe: Einen Transistor als Schalter deuten](#) 88f27aab-8724-5a4d-8543-e49ebcb54b8e

Eine bistabile Transistor-Flipflop-Schaltung deuten

Lernziel-ID c2af45aa-e3fc-5119-9159-c5a260b4135a

[Transistorschaltungen](#)

Bistabil: zwei gespeicherte Zustände



Nach dem Impuls hält die Rückkopplung den neuen Zustand

Vereinfachtes Funktionsmodell einer geeigneten npn-Schaltung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vorgegebenen bistabilen Transistorschaltung erklären, wie gegenseitige Rückkopplung zwei stabile Zustände ermöglicht, und anhand der Schaltung vorhersagen, wie ein geeigneter Schaltimpuls den gespeicherten Zustand ändert.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen

7d4d6a39-9c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

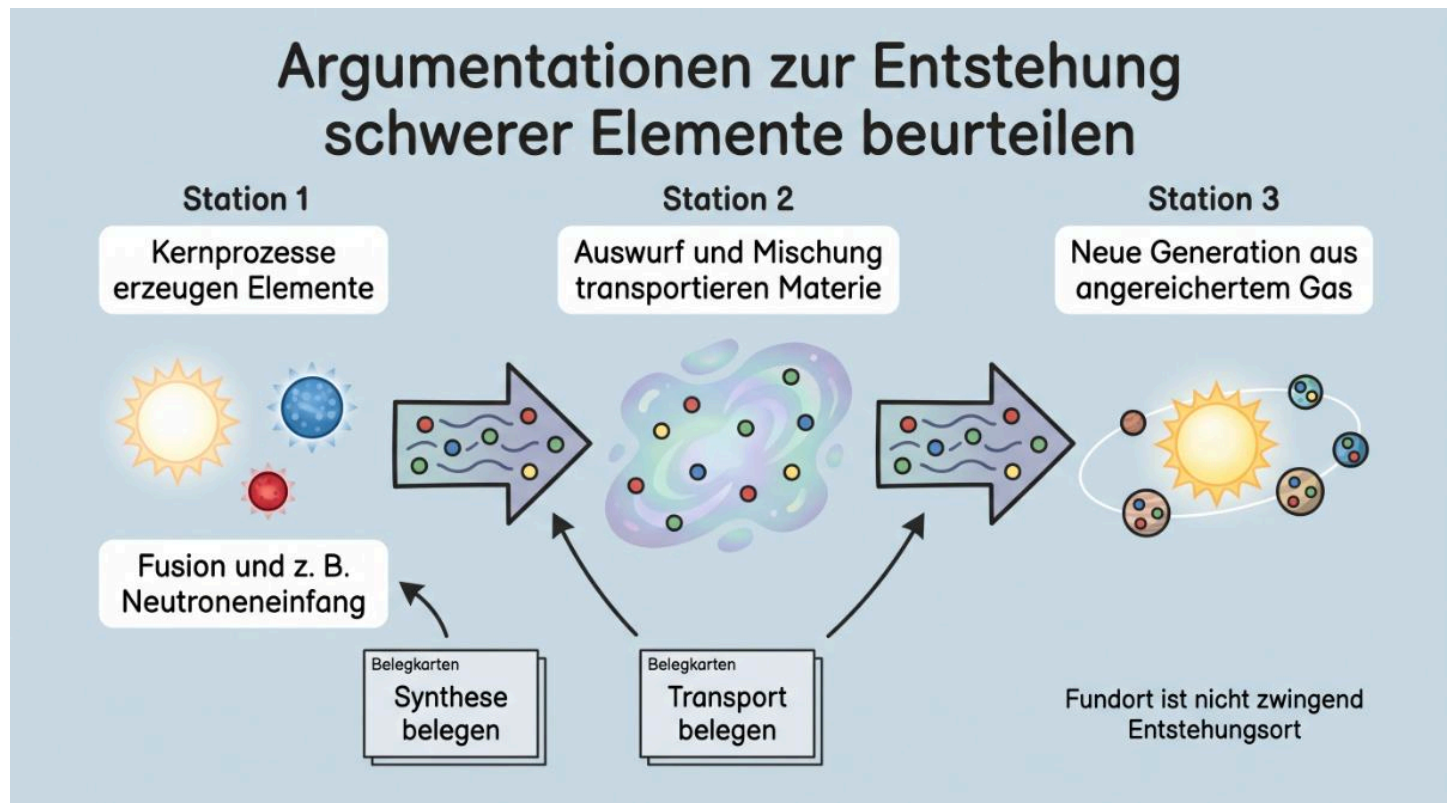
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen gespeicherten Schaltzustand ändern](#) 5902ebe8-2025-5a7c-b95d-13057398d6e6

Argumentationen zur Entstehung schwerer Elemente beurteilen

Lernziel-ID e1b21fe9-ab6f-58c4-a0b6-9895061fbabb

Sternentwicklung und Materiekreislauf



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand vorgegebener Sachtexte und Diagramme zum kosmischen Materiekreislauf beurteilen, ob eine Argumentation zur Entstehung schwerer Elemente durch die dargestellten Kernprozesse und die Weitergabe angereicherter Materie begründet ist.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentypen und Entwicklung](#) 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Eine Elemententstehungs-Behauptung prüfen](#) 6da29199-f086-512c-89f2-1b5ca865eef9

Stern-Endstadien aus Anfangsmasse und Massenverlust prognostizieren

Lernziel-ID 69280706-5af6-5788-85b7-93287c2ffe74

Sternentwicklung und Materiekreislauf



Stern-Endstadien aus Anfangsmasse und Massenverlust prognostizieren



Gleiche Anfangsmasse – verschiedene Modellverläufe

Vorgegebene Beispielmodelle, keine allgemeine Massengrenzentabelle

	Anfangsmasse	Früher Massenverlust	Zusätzlicher Modellbefund	Mögliches Endstadium
B	18 Sonnenmassen	8 Sonnenmassen	Explosionsmodell: stabiler neutronenreicher Rest mit 1,6 Sonnenmassen	 Neutronenstern
C	18 Sonnenmassen	2 Sonnenmassen	Rückfallmodell: Rest mit 5 Sonnenmassen, über der angenommenen Stabilitätsgrenze	 Schwarzes Loch

Memoryaid: Frühe verbleibende Gesamtmasse ist nicht die spätere kompakte Restmasse.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe vorgegebener Entwicklungsmodelle aus Anfangsmasse und Massenverlust eines Sterns ein mögliches Endstadium begründet prognostizieren und dabei zwischen Anfangsmasse, verbleibender Kernmasse und den Grenzen der Modellvorhersage unterscheiden.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Sterntypen und Entwicklung](#) 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Prüfungsaufgabe: Bedingte Stern-Endstadien prognostizieren](#) 6c87a996-9166-5c6e-8cda-01d40720f9c8

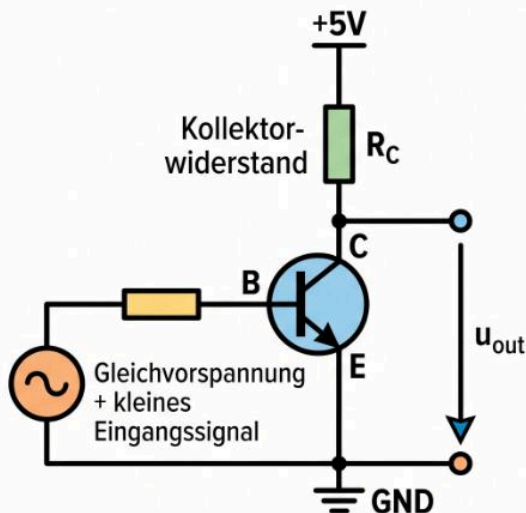
Transistorverstärker analysieren

Lernziel-ID af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032

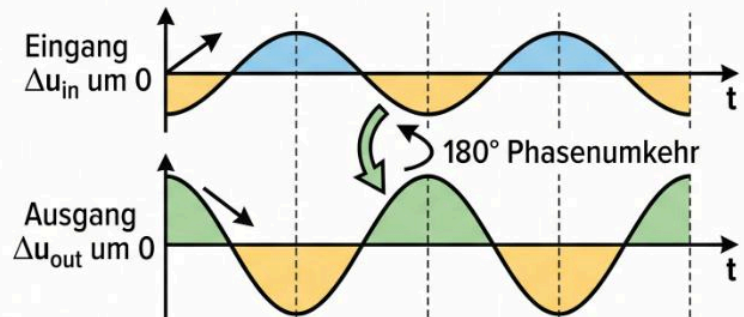
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Transistorverstärker analysieren

Emitterschaltung: kleine Signale verstärken



Vorspannung: Arbeitspunkt im aktiven Bereich; kleine Aussteuerung.

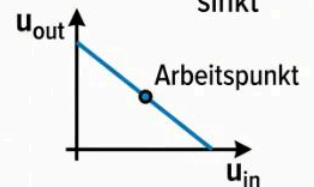


Wechselanteile um den Arbeitspunkt

u_{in} steigt $\rightarrow I_C$ steigt $\rightarrow$ Spannungsabfall an R_C steigt $\rightarrow u_{out}$ sinkt

$$u_{out} = 5V - R_C \cdot I_C$$

Signalenergie kommt aus der Versorgung.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vorgegebenen oder selbst aufgebauten bipolaren Verstärkerschaltung mit Hilfe von Kennlinien und Arbeitspunkt erklären, wie ein kleines Eingangssignal ein größeres Ausgangssignal steuert und welche Grenzen für eine unverzerrte Verstärkung gelten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

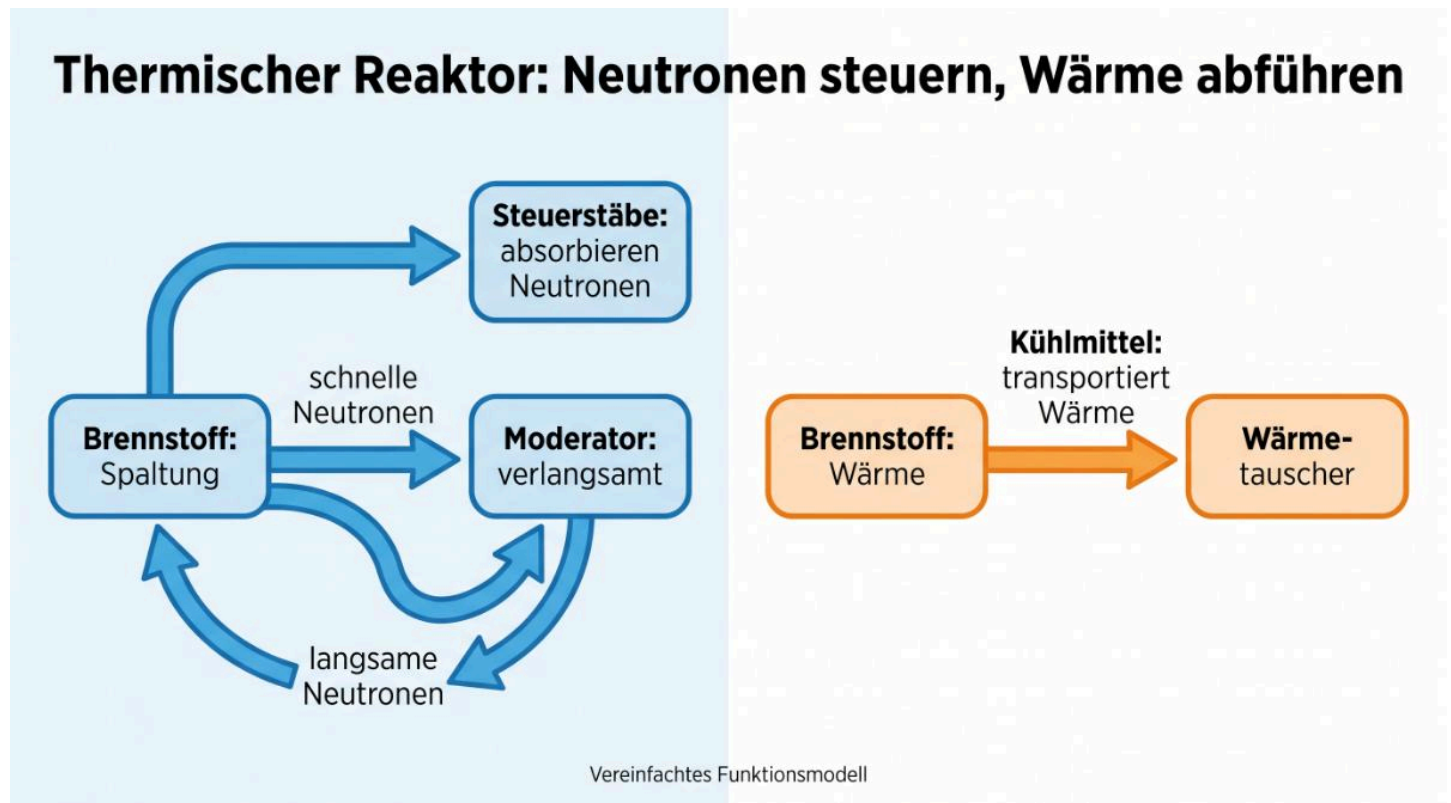
[Prüfungsaufgabe: Arbeitspunkt und Verzerrung einer Emitterschaltung](#) 144007cb-e2bc-5c82-bf9d-dda705b15257

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären

Lernziel-ID 68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

Kernreaktionen: Grundlagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen vereinfachten Schema eines thermischen Kernreaktors erklären, wie Brennstoff, Moderator, Steuerstäbe und Kühlmittel zusammenwirken, um eine kontrollierte Kettenreaktion und die Abfuhr der frei werdenden Wärme zu ermöglichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben](#) 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-449a-9d6b-6cab4bee8dd2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Neutronensteuerung und Wärmeabfuhr im Reaktor](#) 74a32716-2b46-5d96-8b57-3f6edb90e088